

من إعداد أستاذة المادة "توايمي صبرينة" السنوات الرابعة متوسط

1- التحكم

1- تعريف التحكم:

هو تقيد عناصر المشروع (الكائنات مثلا) بمجموعة من الشروط مثل كيفية بدأ اللعبة وكيفية إنهاؤها

3- **لبنات التحكم**: هي لبنات خاصة بالتحكم في المقاطع البرمجية عددها 61، و يكون لون هذه اللبنة أصفر نذكر أهمها:

انتظر 1 ثانية

: الانتظار لعدد الثواني المحدد قبل متابعة تنفيذ اللبنة الموالية.

كرّر 10 مرة

: كرر تنفيذ اللبنات المتواجدة داخل هذه اللبنة حسب عدد مرات.

كرر باستمرار

: تكرار تنفيذ اللبنات الموجودة داخل هذه اللبنة باستمرار.

أوقف كل شيء

: إيقاف جميع المقاطع البرمجية في جميع الكائنات.

إذا

: الجملة الشرطية إذا تحقق الشرط الامر المحدد نقوم بتنفيذ اللبنات المتواجدة داخل هذه اللبنة.

إذا

وإلا

: الجملة الشرطية إذا حدث الامر المحدد ، و إلا قم بالتالي .

انتظر حتى

: الجملة الشرطية انتظر حتى يتحقق الأمر المحدد.

كرّر حتى

: كرر حتى يحدث الامر المحدد .

أوقف الكل

: أوقف الكل أو المقطع البرمجي الحالي أو المقاطع الأخرى

في الكائن.

عندما تبدأ نسخة مني

: عندما تبدأ استنسخ كائن معين .

أنشئ نسخة من نفسي

: أنشئ استنساخ للكائن المحدد من القائمة .

احذف هذه النسخة

: إمسح الكائن المنسوخ .

بعض اللبنات المهمة في الاحداث :

عند نقر

: تشغيل المقطع البرمجي المرتبط بهذه اللبنة عند نقر العلم الأخضر.

عند نقر هذا الكائن

: تشغيل المقطع البرمجي المرتبط بهذه اللبنة عند نقر هذا الكائن.

عند ضغط مفتاح المسافة

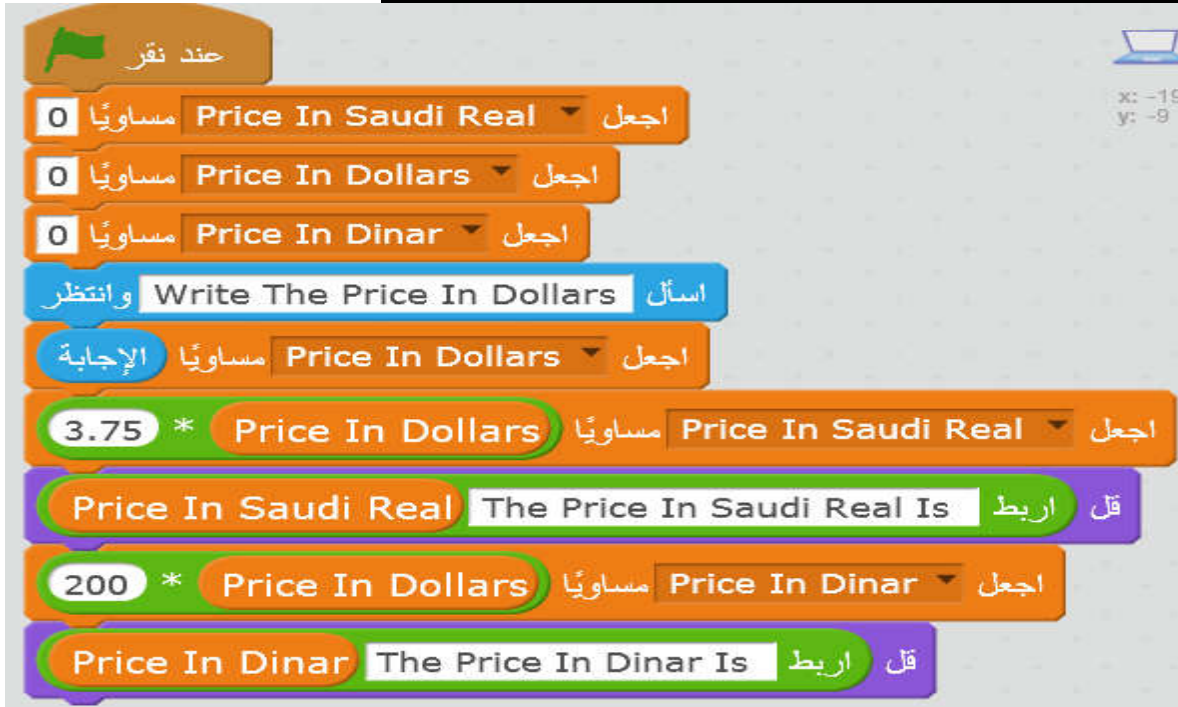
: عند الضغط على أحد مفاتيح لوحة المفاتيح يقوم بتنفيذ الامر المطلوب

عندما تتغير الخلفية إلى الخلفية ١

: عند تغيير الخلفية إلى الخلفية المرادة قم بتنفيذ التعليمات

التالية

تمرين شامل لكل الدروس السنة الرابعة متوسط : لعبة الصراف الآلي



من إعداد أستاذة المادة "توايمي صبرينة" السنوات الرابعة متوسط

بعض التمارين المقترحة : لعبة القرد

قم بإنشاء 4 متغيرات حسب الشروط التالية :

2. العمليات

* يوفر برنامج السكراتش مختلف العمليات الحسابية والمنطقية والعمليات على السلاسل الحرفية.

إسم اللبنة	شكل اللبنة
لبنة الجمع	+
لبنة الطرح	-
لبنة الضرب	*
لبنة القسمة	/
لبنة أكبر من	>
لبنة أصغر من	<
لبنة التساوي	=
لبنة تحقق الشرطين معا	و
لبنة تحقق أحد الشرطين	أو
لبنة الربط بين النصوص	اربط world hello

3. المتغيرات "البيانات"

هو جزء من ذاكرة الحاسوب يخزن أرقام أو نصوص بشكل مؤقت حتى ينتهي المشروع ، حيث محتوى المتغير غير ثابت طوال المشروع بل يمكن أن يتغير وفق رغبة المبرمج.



أ. إنشاء متغير:

- اضغط على زر المتغيرات في منطقة ألواح اللبنة.
- في لوح لبنات المتغيرات اضغط على زر "إنشاء متغير"
- تظهر علبة حوار تسأل عن إسم المتغير الجديد.
- عند الضغط على موافق يتحول لوح اللبنة إلى الشكل التالي:

ب. أهم لبنات المتغيرات:

- يظهر أو يخفي المتغير "و الوضع الافتراضي هو ظهور المتغير".
- اجعل مساويا 0 : يحدد قيمة للمتغير الحالي.
- غير بمقدار 1 : يزيد أو ينقص قيمة المتغير الحالي، حيث يزيد إذا كانت قيمة المقدار موجبة و ينقص إذا كانت قيمة المقدار سالبة.

* الكائن الكرة Ball-Soccer: قم بتطبيق

البرنامج التالي عليه



* الكائن Bananas (الموز)



* الكائن Monkey 2 (قرد) قم بتنفيذ

البرنامج التالي عليه .



* الكائن 1 : قم برسم خط باللون الأخضر

*** بالنسبة للخلفية اختر الغابة و طبق عليها البرنامج التالي :

